Corrigé – Évaluation sommative : son et cordes vibrantes

SUJET 1 *· Première – Enseignement scientifique*

Exercice 1 – Une guitare et un téléphone (10 points)

1. Son pur

Le signal 2 (téléphone) : c'est une sinusoïde, il correspond à un son pur. Le signal 1 (guitare) est périodique mais pas sinusoïdal.

2. Période, fréquence et note

Entre le maximum principal vers 0,5 ms et celui vers 9,6 ms, il y a 3 périodes : 3T = 9,1 ms.

$$T = \frac{9{,}1 \text{ ms}}{3} \approx 3{,}03 \text{ ms} = 3{,}03 \times 10^{-3} \text{ s}$$

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{3{,}03 \times 10^{-3} \text{ s}} \approx 330 \text{ Hz}$$

D'après le doc. 3, la guitare joue un **Mi3**.

3. Fréquence du fondamental

Le fondamental est la raie de plus basse fréquence : $f_1 \approx 330$ Hz. C'est bien la fréquence du signal trouvée à la question 2.

4. Même note ?

Oui : le fondamental du ukulélé (doc. 4) a la même fréquence que celui de la guitare, $f_1 \approx 330$ Hz. Les deux sons ont donc la même hauteur : c'est la même note, Mi3. Les amplitudes relatives des harmoniques sont différentes : les deux sons n'ont pas le même timbre.

Exercice 2 – La guitare (10 points)

1. Masse linéique

Longueur et tension étant voisines, c'est la **masse linéique** qui diffère d'une corde à l'autre. Plus la masse linéique est grande, plus le son est grave : la corde de **Mi grave** (82 Hz), qui émet le son le plus grave, a la plus grande masse linéique (c'est la plus épaisse).

2. Célérité de l'onde

Notions du supérieur, pas au programme des classes du lycée.

Dans le cas d'une onde stationnaire (mode fondamental), la longueur vibrante est égale à une demi-longueur d'onde : $L = \lambda_1/2$, donc $\boldsymbol{\lambda_1 = 2 \times L}$.

$$v = \lambda_1 \times f_1 = 2L \times f_1 = 2 \times 0{,}65 \text{ m} \times 110 \text{ Hz} \approx 143 \text{ m/s}$$

3. Appui sur une case

Seule la partie entre la frette et le chevalet vibre : la longueur vibrante **diminue**. Une corde plus courte émet un son de fréquence plus grande : le son devient **plus aigu**.

4. Accorder la corde de Mi aigu

D'après le doc. 1, la corde de Mi aigu doit émettre 330 Hz. Or 336 Hz > 330 Hz : la fréquence est trop grande, le son est **trop aigu**.

Il faut diminuer la fréquence, donc **détendre** la corde en tournant la clé : une corde moins tendue émet un son plus grave. On s'arrête quand la corde émet 330 Hz.